Transkriptomanalyse

11. November 2026, Sommersemester 2025

Aufgabe 1

Gegebenen sei die Identität:

$$p(\underline{\underline{x}}, \underline{u}|\theta) = \prod_{n=1}^{N} p(\underline{x}_n, u_n|\theta) \qquad (*)$$

a)

z.z.: aus

$$(*) \Rightarrow p(\underline{\underline{x}}|\theta) = \prod_{n=1}^{N} p(\underline{x}_n|\theta)$$

Bew.:

$$\begin{aligned}
& p(\underline{\underline{x}}|\theta)p(\underline{u}|\underline{\underline{x}}, \theta) \\
=& p(\underline{\underline{x}}, \underline{u}|\theta) && |\text{bed. Whk.} \\
=& \prod_{n=1}^{N} p(\underline{x}_n, u_n|\theta) && |(*) \\
=& \prod_{n=1}^{N} p(\underline{x}_n|\theta)p(u_n|\underline{x}_n, \theta) && |\text{bed. Whk.} \\
=& \prod_{n=1}^{N} p(\underline{x}_n|\theta) \prod_{n=1}^{N} p(u_n|\underline{x}_n, \theta)
\end{aligned}$$

Nach Mustervergleich mit der ersten Zeile gilt:

$$p(\underline{\underline{x}}|\theta) = \prod_{n=1}^{N} p(\underline{x}_n|\theta)$$

und

$$p(\underline{u}|\underline{\underline{x}}, \theta) = \prod_{n=1}^{N} p(u_n|\underline{x}_n, \theta)$$

was bereits die 4. z.z. Identität ist.

b)

z.z.: aus

$$(*) \Rightarrow p(\underline{u}|\theta) = \prod_{n=1}^{N} p(u_n|\theta)$$

Bew.:

$$\begin{aligned}
& p(\underline{u}|\theta)p(\underline{x}|\underline{u},\theta) \\
=& p(\underline{x},\underline{u}|\theta) && |\text{bed. Whk.} \\
=& \prod_{n=1}^{N} p(\underline{x}_n,u_n|\theta) && |(*) \\
=& \prod_{n=1}^{N} p(u_n|\theta)p(\underline{x}_n|u_n,\theta) && |\text{bed. Whk.} \\
=& \prod_{n=1}^{N} p(u_n|\theta) \prod_{n=1}^{N} p(\underline{x}_n|u_n,\theta)
\end{aligned}$$

Nach Mustervergleich mit der ersten Zeile gilt:

$$p(\underline{u}|\theta) = \prod_{n=1}^{N} p(u_n|\theta)$$

und

$$p(\underline{x}|\underline{u},\theta) = \prod_{n=1}^{N} p(\underline{x}_n|u_n,\theta)$$

was bereits die 3. z.z. Identität ist.

c)

z.z.: aus

$$(*) \Rightarrow \sum_{\underline{u}} p(\underline{u}|\underline{x},\theta^{(t)}) \ln p(\underline{x},\underline{u}|\theta) = \sum_{n=1}^{N} \sum_{u_n} p(u_n|\underline{x}_n,\theta^{(t)}) \ln p(\underline{x}_n,u_n|\theta)$$

Bew.:

$$
\begin{aligned}
&\sum_{\underline{u}} p(\underline{u}|\underline{x}, \theta^{(t)}) \ln p(\underline{x}, \underline{u}|\theta) \\
&= \sum_{\underline{u}} p(\underline{u}|\underline{x}, \theta^{(t)}) \ln \prod_{n=1}^{N} p(\underline{x}_n, u_n|\theta) && |(*) \\
&= \sum_{\underline{u}} p(\underline{u}|\underline{x}, \theta^{(t)}) \sum_{n=1}^{N} \ln p(\underline{x}_n, u_n|\theta) \\
&= \sum_{\underline{u}} \left(\prod_{n=1}^{N} p(u_n|\underline{x}_n, \theta^{(t)}) \right) \sum_{n=1}^{N} \ln p(\underline{x}_n, u_n|\theta) && |\text{siehe a)} \\
&= \sum_{u_1} \sum_{u_2} \dots \sum_{u_N} \left(\prod_{n=1}^{N} p(u_n|\underline{x}_n, \theta^{(t)}) \right) \sum_{n=1}^{N} \ln p(\underline{x}_n, u_n|\theta) \\
&= \sum_{n=1}^{N} \sum_{u_1} \sum_{u_2} \dots \sum_{u_N} \left(\prod_{m=1}^{N} p(u_m|\underline{x}_m, \theta^{(t)}) \right) \ln p(\underline{x}_n, u_n|\theta) \\
&= \sum_{n=1}^{N} \sum_{u_n} \left(\prod_{m=1}^{N} p(u_m|\underline{x}_m, \theta^{(t)}) \right) \sum_{\substack{u_m \\ \forall m \neq n}} \ln p(\underline{x}_n, u_n|\theta) \\
&= \sum_{n=1}^{N} \sum_{u_n} p(u_n|\underline{x}_n, \theta^{(t)}) \left(\prod_{\substack{m=1 \\ \forall m \neq n}}^{N} p(u_m|\underline{x}_m, \theta^{(t)}) \right) \sum_{\substack{u_m \\ \forall m \neq n}} \ln p(\underline{x}_n, u_n|\theta) \\
&= \sum_{n=1}^{N} \sum_{u_n} p(u_n|\underline{x}_n, \theta^{(t)}) \left(\prod_{\substack{m=1 \\ \forall m \neq n}}^{N} \sum_{\substack{u_m \\ \forall m \neq n}} p(u_m|\underline{x}_m, \theta^{(t)}) \right) \ln p(\underline{x}_n, u_n|\theta) \\
&= \sum_{n=1}^{N} \sum_{u_n} p(u_n|\underline{x}_n, \theta^{(t)}) \left(\prod_{\substack{m=1 \\ \forall m \neq n}}^{N} 1 \right) \ln p(\underline{x}_n, u_n|\theta) \\
&= \sum_{n=1}^{N} \sum_{u_n} p(u_n|\underline{x}_n, \theta^{(t)}) \ln p(\underline{x}_n, u_n|\theta)
\end{aligned}
$$

Damit folgen also die 5 Identitäten aus der Gültigkeit der Identität $(*)$.